



Proyecto de Análisis de Datos y Modelado Predictivo

Dashboard explicativo

PARTE 1 REPORTE TÉCNICO (Prepara en diapositivas para exponer)

1. Definir el propósito y la audiencia del dashboard

- Identificar preguntas clave que debe responder el dashboard (alineadas con la problemática).
- Determinar el perfil de los usuarios finales (cliente, gerencia, público técnico).
- Establecer los KPIs o métricas principales a mostrar.

2. Seleccionar la herramienta de visualización

- Elegir entre opciones como **Power BI, Tableau, Looker Studio, Dash (Plotly), Streamlit o Shiny**.
- Justificar la elección según capacidades interactivas, licencias y facilidad de integración con el modelo.
- Explica el porque utilizo la herramienta visual.

3. Diseñar la estructura y el flujo narrativo

- Definir las pestañas o secciones del dashboard (ej. contexto, EDA, modelo predictivo, conclusiones).
- Planificar la jerarquía visual: filtros globales, gráficos principales, detalles bajo demanda.
- Esbozar un *storyboard* en papel o herramienta de diseño.
- Explica el diseño y estructura del dashboard.

PARTE 2 PRESENTAR APLICACIÓN DEL DASHBOARD (La actividad que ya hicieron, explicando los resultados)

4. Preparar los datos para el dashboard

- Crear vistas agregadas o tablas resumen optimizadas para consultas rápidas.
- Integrar la salida del modelo predictivo (predicciones, probabilidades, errores).
- Asegurar que los datos estén limpios y en formato adecuado (fechas, números, categorías).

5. Construir las visualizaciones base

- **Gráficos de contexto:** mapa, línea de tiempo, barras con evolución.
- **EDA interactivo:** histogramas, boxplots, scatter plots con filtros por variables.
- **Rendimiento del modelo:** matriz de confusión (clasificación) o gráfico de residuales (regresión), curva ROC, importancia de características.
- **Resultados predictivos:** selector de entrada para nuevos casos y salida de predicción en tiempo real (si aplica).

Gestión del rendimiento de datos



6. Implementar interactividad

- Filtros vinculados (por fecha, categoría, umbrales).
- Tooltips explicativos en cada gráfico.
- Drill-down a detalles (ej. ver registros individuales al hacer clic).
- Controles para mostrar/ocultar capas de información (ej. bandas de confianza).

7. Incorporar elementos explicativos

- Títulos, subtítulos y anotaciones que guíen la interpretación.
- Breves textos de conclusión junto a cada visualización clave.
- Leyendas y ejes claramente etiquetados.
- Indicadores de alerta (colores, íconos) para umbrales críticos.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO USANDO FLASK

PARTE 1 REPORTE TÉCNICO (Prepara en diapositivas para exponer)

1. Definición de la problemática y objetivos

- Planteamiento claro del problema (contexto, impacto, relevancia).
- Preguntas de investigación e hipótesis iniciales.
- Definición de los objetivos generales y específicos.

2. Roles de trabajo

- Se definen claramente los roles de trabajo de cada participante.
- Los roles de trabajo presentan las actividades que cada participante realizara.
- Expresa los aciertos y dificultades encontrados en la realización del trabajo.

3. Obtención y descripción de los datos

- Fuentes de datos (públicas, propias, APIs, web scraping).
- Diccionario de datos (variables, tipos, descripción).
- Tamaño de la muestra y período de recolección.

4. Limpieza y preprocesamiento

- Manejo de valores nulos, duplicados y outliers.
- Transformaciones necesarias (codificación de categóricas, escalado, normalización).
- Detección de sesgos o desbalances en los datos.

5. Análisis exploratorio de datos (EDA)

- Estadísticas descriptivas y visualizaciones (distribuciones, correlaciones, tendencias).
- Identificación de patrones, anomalías o relaciones relevantes.
- Generación de hipótesis adicionales a partir del EDA.

6. Selección y construcción de variables (feature engineering)

- Creación de nuevas variables si es necesario.
- Selección de características relevantes para el modelo.
- Justificación de las variables predictoras y la variable objetivo.

7. División de datos y definición de métricas de evaluación

- Separación en entrenamiento, validación y prueba.

Gestión del rendimiento de datos



- Elección de métricas (RMSE, MAE, precisión, recall, F1, etc.) según el tipo de problema (regresión/clasificación).

8. Modelado predictivo

- Implementación de al menos 2 algoritmos distintos (ej. regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales, XGBoost, SVM).
- Optimización de hiperparámetros (validación cruzada, grid search, random search).
- Comparación del rendimiento en conjunto de validación.

9. Evaluación final del modelo

- Prueba sobre el conjunto de datos reservado (test).
- Análisis de errores y limitaciones del modelo.
- Discusión sobre generalización y posibles sesgos.

10. Conclusiones y recomendaciones

- Respuesta a las preguntas iniciales.
- Interpretación práctica de los resultados del modelo (no solo métricas).
- Limitaciones del estudio y trabajo futuro.

11. Entrega del código y documentación

- Notebook (Jupyter/Colab) o scripts organizados, comentados y reproducibles.
- Archivo README con instrucciones de ejecución.
- Breve reporte técnico (PDF) con los puntos 1 al 9.

Gestión del rendimiento de datos



Exposición final de resultados (presentación oral ante el docente y compañeros)

- **Contenido obligatorio de la presentación:**
 - Problemática y motivación (1-2 min).
 - Resumen del EDA con visualizaciones clave (3 min).
 - Enfoque de modelado (qué modelos se usaron y por qué) (3 min).
 - Resultados principales: métricas, comparaciones y modelo final elegido (3 min).
 - Demostración práctica breve (ej. predicción sobre un caso real o simulado) (2 min).
 - Conclusiones y recomendaciones accionables (2 min).
 - Reflexión sobre limitaciones y posibles mejoras éticas/prácticas (1-2 min).
- **Criterios de evaluación de la exposición:**
 - Claridad y estructura.
 - Relevancia del análisis para la problemática planteada.
 - Calidad de las visualizaciones y soporte gráfico.
 - Capacidad de respuesta a preguntas técnicas y críticas.
 - Colaboración del equipo (todos participan).

Factores a considerar en la explicación:

- **Contenido obligatorio de la presentación:**
 - Problemática y motivación
 - Resumen del EDA(Análisis exploratorio de datos) con visualizaciones clave.
 - Enfoque de modelado (qué modelos se usaron y por qué).
 - Resultados principales: métricas, comparaciones y modelo final elegido.
 - Demostración práctica breve (ej. predicción sobre un caso real o simulado).
 - Conclusiones y recomendaciones accionables.
 - Reflexión sobre limitaciones y posibles mejoras éticas/prácticas.